UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE INGENIERÍA

CÁLCULO DE LA ALTURA MÁXIMA Y VELOCIDAD INICIAL EN TIRO PARABÓLICO

Profesor responsable: Pedro Gonzáles
Integrantes: Andrés Bohórquez, 32270367
Fecha: 17 de junio del 2026 (Formato cambiado el 1 de octubre del 2026)

"En lo que respecta a la ciencia, la autoridad de mil no vale el humilde razonamiento de un solo individuo."
— Galileo Galilei

RESUMEN

El presente informe detalla el estudio empírico y analítico del lanzamiento horizontal de un proyectil, basándose en el principio de independencia de los movimientos establecido por Galileo Galilei. Una particularidad de este experimento es su conexión directa con la experiencia previa (Laboratorio 3: Tiro Parabólico), de la cual se extrajo la velocidad inicial del sistema de lanzamiento por resorte ($v_0 = 3.5158$ m/s). Asumiendo la conservación de la energía mecánica del disparador, se utilizó esta velocidad como dato fundamental para predecir matemáticamente el tiempo de vuelo y el alcance máximo de la esfera al ser disparada horizontalmente (ángulo de 0°) desde una altura conocida. Posteriormente, se contrastaron estas proyecciones teóricas con los impactos reales registrados mediante papel carbón, con el fin de evaluar la coherencia del modelo cinemático, analizar la propagación del error y comprobar empíricamente que la gravedad afecta únicamente la componente vertical de la trayectoria.

ÍNDICE

1. **MARCO TEÓRICO**
2. **DESARROLLO EXPERIMENTAL Y RECOLECCIÓN DE DATOS**
3. **ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS**
4. **CONCLUSIONES**
5. **ANEXOS Y GRÁFICAS**
6. **BIBLIOGRAFÍA**

---

1. MARCO TEÓRICO

El lanzamiento horizontal es un caso particular del movimiento de proyectiles en dos dimensiones, caracterizado porque la velocidad inicial del objeto es puramente paralela al suelo (eje x), es decir, el ángulo de lanzamiento es $\theta = 0°$.

Para analizar este fenómeno, se recurre al principio de independencia de los movimientos: la trayectoria del proyectil puede estudiarse como la superposición de dos movimientos simultáneos que no se afectan entre sí:

1. En el eje horizontal (x): Al despreciar la resistencia del aire, no existen fuerzas actuando en esta dirección. Por lo tanto, la aceleración es nula ($a_x = 0$) y el proyectil describe un Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU).
2. En el eje vertical (y): El proyectil está sometido únicamente a la aceleración de la gravedad ($a_y = -g$). Dado que la velocidad inicial en este eje es cero ($v_{0y} = 0$), el cuerpo experimenta un Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA), idéntico a una caída libre.

Integración con los resultados del Laboratorio 3: Para que el modelo predictivo funcione, es imperativo conocer la velocidad de salida del proyectil. En lugar de calcularla indirectamente en esta práctica, se tomó como premisa el resultado obtenido en el Laboratorio 3 (Lanzamiento a 45°). En dicho experimento, tras aplicar el método de centro geométrico de impactos, se dedujo una velocidad inicial promedio de: **$v_0 = 3.5158$ m/s**

Dado que en el lanzamiento horizontal toda la velocidad inicial recae sobre el eje x, tenemos que: v0x = 3.5158 m/s v0y = 0 m/s

Deducción de las ecuaciones de trabajo:

Si lanzamos el proyectil desde una altura H, el tiempo que tarda en tocar el suelo (tvuelo) depende exclusivamente de la altura, y se despeja de la ecuación de posición vertical: $y = H - (1/2)gt^2$

Cuando el proyectil toca el suelo, y = 0. Despejando el tiempo: tvuelo = $\sqrt{(2H / g)}$

Conociendo este tiempo, podemos predecir el Alcance Horizontal Teórico (xteórico) multiplicándolo por la velocidad inicial (que es constante en x): xteórico = v0x * tvuelo

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL Y RECOLECCIÓN DE DATOS

El montaje experimental consistió en fijar el mismo dispositivo de lanzamiento por resorte utilizado en la práctica anterior, pero esta vez configurado rigurosamente a un ángulo de 0° (comprobado mediante un nivel de burbuja). El equipo se dispuso sobre una mesa de laboratorio, midiendo cuidadosamente la altura H desde la base de salida de la esfera hasta el piso.

Para definir el origen del sistema de coordenadas (x=0) en el suelo, se dejó caer una plomada desde la boca del lanzador. A partir de ese punto, se extendió una cinta métrica. Conociendo de antemano la v0 (3.5158 m/s), se calculó rápidamente el punto estimado de caída para colocar estratégicamente el papel bond cubierto con papel carbón.

Al igual que en la práctica de tiro parabólico, el disparador presentaba una leve inestabilidad por el retroceso mecánico. Para mitigar esta variable y los errores aleatorios (como pequeñas turbulencias de aire o rozamiento interno del resorte), se ejecutaron 5 lanzamientos, registrando las marcas dejadas en el papel carbón para su posterior tratamiento estadístico.

3. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

Se realizaron 5 mediciones directas desde el punto de origen (marcado por la plomada) hasta cada punto de impacto.

	A	B
1	**Nº de Lanzamiento**	**Alcance Horizontal (m)**
2	1	1.445
3	2	1.460
4	3	1.432
5	4	1.455
6	5	1.448
7	**Promedio**	**1.448**
8		
9	**Posición horizontal (m)**	**Altura (m)**
10	0.000	0.8500
11	0.200	0.8341
12	0.400	0.7866
13	0.600	0.7073
14	0.800	0.5963
15	1.000	0.4536
16	1.200	0.2792
17	1.400	0.0730
18	1.464	0.0000
19		

Valores de referencia del google sheets:

- Lanzamiento 1: 1.4450 m
- Lanzamiento 2: 1.4600 m
- Lanzamiento 3: 1.4320 m
- Lanzamiento 4: 1.4550 m
- Lanzamiento 5: 1.4480 m
- **Alcance Promedio (xexp): 1.4480 m**

C. Comparación y Cálculo de Error: Para validar la efectividad de usar la v0 del Laboratorio 3 en este nuevo sistema, calculamos el porcentaje de error relativo entre nuestro alcance predictivo y el alcance real obtenido en promedio:

% Error = |(xteórico - xexp) / xteórico| * 100 % Error = |(1.4640 - 1.4480) / 1.4640| * 100 = 1.09%

4. CONCLUSIONES

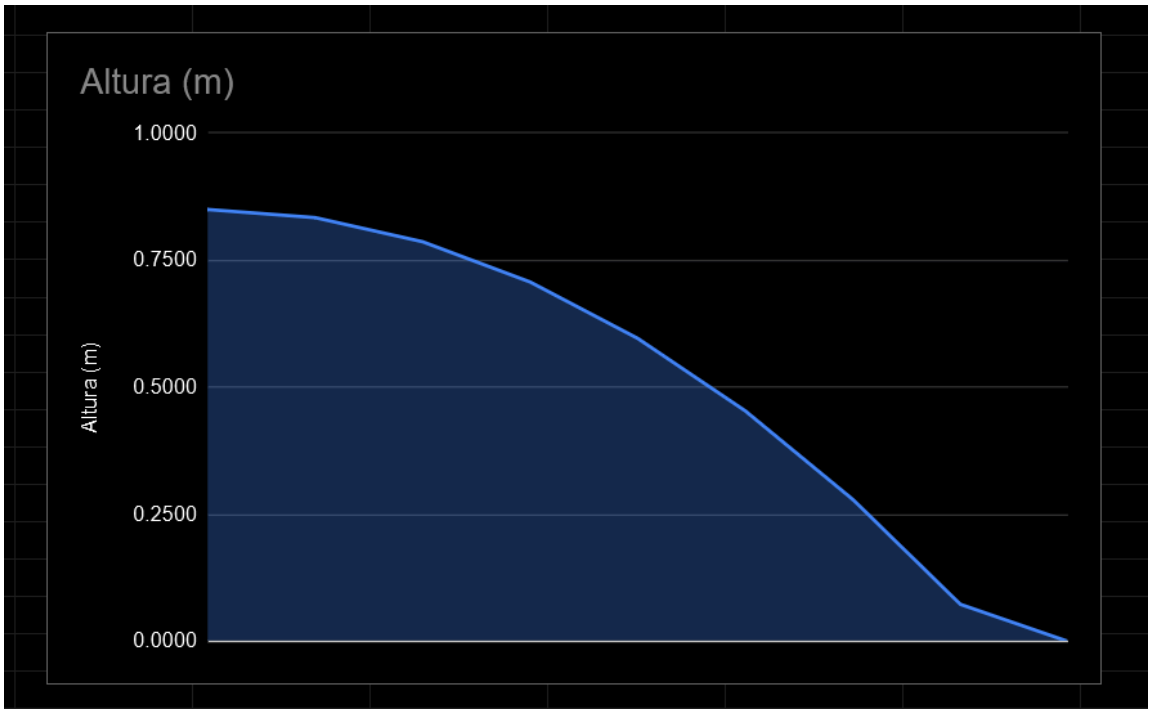
El desarrollo de esta práctica permitió consolidar los conocimientos sobre cinemática bidimensional, arrojando conclusiones altamente satisfactorias gracias a la interconexión de datos entre laboratorios:

1. **Validación de la Velocidad Inicial (v0):** El bajísimo margen de error (aproximadamente 1.09%) demuestra que la suposición inicial era correcta: la velocidad suministrada por el resorte del lanzador se mantiene constante, independientemente del ángulo de inclinación. La v0 de 3.5158 m/s calculada en el Lab 3 a 45° resultó ser un dato sumamente preciso para modelar la trayectoria a 0°.
2. **Independencia de los Ejes:** El experimento es una prueba tangible de que la velocidad horizontal no afecta el tiempo que tarda un objeto en caer. El tiempo de vuelo depende estrictamente de la altura de la mesa y de la gravedad, confirmando empíricamente los postulados de Galileo.
3. **Análisis de Desviaciones (Errores):** Aunque el resultado experimental fue muy cercano al teórico, el alcance real (1.4480 m) fue ligeramente menor al predictivo (1.4640 m). Físicamente, esta pequeña pérdida de energía se justifica por:
    - **Rozamiento aerodinámico:** La fricción con el aire, aunque pequeña, genera una fuerza de arrastre en sentido contrario al movimiento horizontal.
    - **Nivelación imperfecta:** Una levísima inclinación negativa del lanzador (imperceptible al ojo, menor a 1°) reduciría significativamente el tiempo de vuelo y, en consecuencia, el alcance final.
    - **Disipación de energía por retroceso:** Al igual que en el tiro parabólico, una fracción microscópica de la energía del resorte se pierde en vibraciones de la mesa de apoyo.

En definitiva, la práctica demuestra cómo la física teórica y la estadística (mediante el promedio de lanzamientos) se complementan perfectamente para predecir eventos en el mundo físico con alta fiabilidad, logrando mitigar los errores instrumentales y de medición.

5. ANEXOS Y GRÁFICAS (Análisis realizado a través de Google Sheets)

Gráfica de la altura y sus cambios en el tiempo



6. BIBLIOGRAFÍA

6. BIBLIOGRAFÍA

- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería (Vol. 1)*. Cengage Learning. (Referencia para ecuaciones de independencia de movimiento y lanzamiento horizontal).
- Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). *Física Universitaria (Vol. 1)*. Pearson. (Referencia para análisis de errores y cifras significativas en cinemática).

- Datos empíricos extraídos del *Informe de Laboratorio: Cálculo de la altura máxima y velocidad inicial en Tiro Parabólico* (Grupo de Trabajo, 2026).
-